

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования «Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет Программной Инженерии и Компьютерной Техники

Лабораторная работа №2
по дисциплине «Вычислительная математика»
Вариант 2

Выполнил:
Бармичев Григорий Андреевич
Группа Р3210
Проверил:
Рыбаков Степан Дмитриевич

Содержание

Цель работы	3
Порядок выполнения работы	Ошибка! Закладка не определена.
Рабочие формулы используемых методов	3
Графики функций на исследуемом интервале	4
1. Решение нелинейного уравнения	5
2. Решение системы нелинейных уравнений.....	6
Программная реализация задачи.....	7
Примеры и результаты работы программы.....	7
Вывод.....	10

Цель работы

Изучить численные методы решения нелинейных уравнений и их систем, найти корни заданного нелинейного уравнения/системы нелинейных уравнений, выполнить программную реализацию методов.

Рабочие формулы используемых методов

1. Метод хорд

Для левого корня уравнения использовался метод хорд. Рабочая формула метода:

$$x_{k+1} = \frac{af(b) - bf(a)}{f(b) - f(a)}.$$

После вычисления нового приближения один из концов интервала заменяется найденным значением, и процесс продолжается до выполнения условия

$$|x_{k+1} - x_k| < \varepsilon.$$

2. Метод секущих

Для центрального корня уравнения использовался метод секущих. Рабочая формула:

$$x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)(x_k - x_{k-1})}{f(x_k) - f(x_{k-1})}.$$

Итерационный процесс продолжается до тех пор, пока не выполнится условие

$$|x_{k+1} - x_k| < \varepsilon.$$

3. Метод простой итерации для уравнения

Для правого корня уравнения использовался метод простой итерации. Исходное уравнение приводится к виду

$$x = \varphi(x),$$

после чего используется итерационная формула

$$x_{k+1} = \varphi(x_k).$$

В данной работе удобно выбрать функцию итерации в виде

$$\varphi(x) = x + \lambda f(x),$$

где параметр λ выбирается так, чтобы выполнялось условие сходимости

$$|\varphi'(x)| < 1$$

на выбранном интервале. Критерий окончания итераций:

$$|x_{k+1} - x_k| < \varepsilon.$$

4. Метод Ньютона для системы нелинейных уравнений

Для системы

$$\begin{cases} \operatorname{tg}(xy + 0.1) = x^2, \\ x^2 + 2y^2 = 1 \end{cases}$$

использовался метод Ньютона. Система переписывается в виде

$$\begin{cases} f_1(x, y) = \operatorname{tg}(xy + 0.1) - x^2 = 0, \\ f_2(x, y) = x^2 + 2y^2 - 1 = 0. \end{cases}$$

Матрица Якоби имеет вид

$$J(x, y) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x} & \frac{\partial f_1}{\partial y} \\ \frac{\partial f_2}{\partial x} & \frac{\partial f_2}{\partial y} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y \sec^2(xy + 0.1) - 2x & x \sec^2(xy + 0.1) \\ 2x & 4y \end{pmatrix}.$$

На каждом шаге метода Ньютона решается система

$$J(x_k, y_k) \begin{pmatrix} \Delta x_k \\ \Delta y_k \end{pmatrix} = - \begin{pmatrix} f_1(x_k, y_k) \\ f_2(x_k, y_k) \end{pmatrix},$$

после чего выполняется переход к следующему приближению:

$$x_{k+1} = x_k + \Delta x_k, y_{k+1} = y_k + \Delta y_k.$$

Процесс завершается при достижении заданной точности:

$$\max(|\Delta x_k|, |\Delta y_k|) < \varepsilon.$$

Графики функций на исследуемом интервале

Рисунок 1 — график нелинейного уравнения: $y = -1.38x^3 - 5.42x^2 + 2.57x + 10.95$

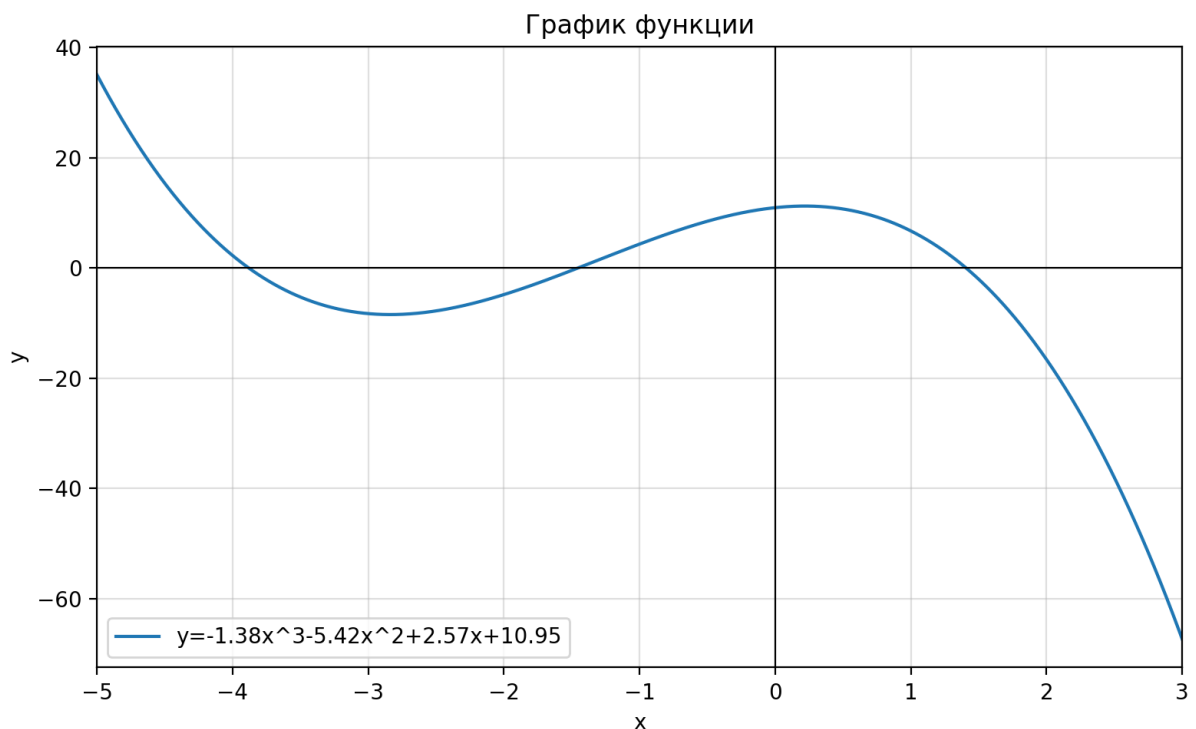
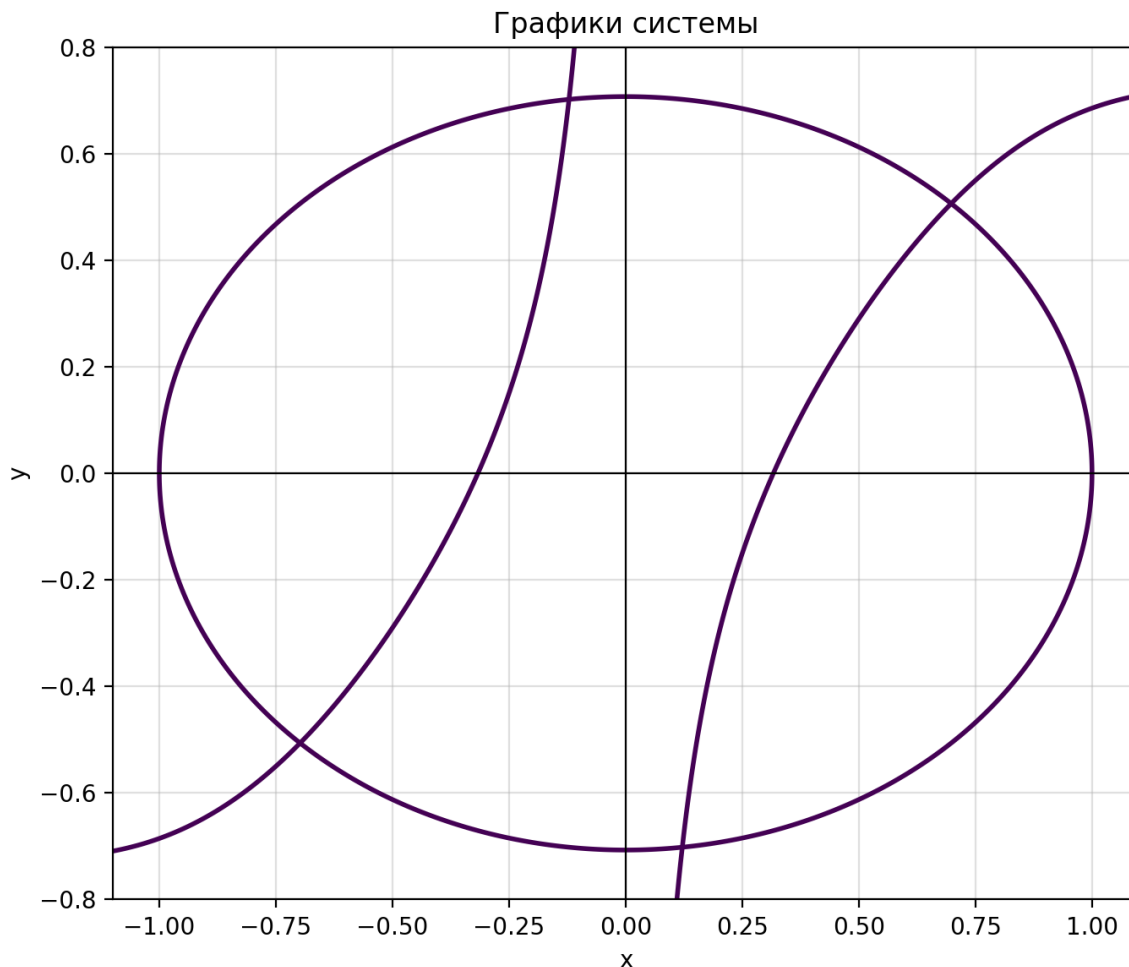


Рисунок 2 — графики уравнений системы: $\operatorname{tg}(xy + 0.1) = x^2, x^2 + 2y^2 = 1$.



1. Решение нелинейного уравнения

Рассмотрим уравнение

$$f(x) = -1.38x^3 - 5.42x^2 + 2.57x + 10.95 = 0.$$

Для определения интервалов изоляции корней данного уравнения можно воспользоваться методом интервалов знакопеременности. Для этого нужно найти значения функции на различных интервалах и определить знак функции на каждом из них.

Получим приближенные значения корней:

$$x_1 \approx -3.880, x_2 \approx -1.454, x_3 \approx 1.407.$$

Тогда всю числовую ось удобно разделить на интервалы:

$$(-\infty, -3.9), (-3.9, -1.5), (-1.5, 1.4), (1.4, +\infty).$$

Определим знак функции на каждом из этих интервалов. Для этого возьмём по одной точке:

$$f(-4) = 2.270, f(-2) = -4.830, f(0) = 10.950, f(2) = -16.630.$$

Таблица 2: Уточнение крайнего левого корня методом хорд

№ шага	a	b	x	f(a)	f(b)	f(x)	x(k+1)-x(k)
1	-4.000	-3.500	-3.850	2.270	-5.273	-0.539	-
2	-4.000	-3.850	-3.878	2.270	-0.539	-0.038	0.029
3	-4.000	-3.878	-3.880	2.270	-0.038	-0.003	0.002

Таблица 4: Уточнение центрального корня методом секущих

№ итерации	x(k-1)	x(k)	x(k+1)	f(x(k+1))	x(k+1)-x(k)	№ итерации	x(k-1)
1	-1.500	-1.400	-1.454	-0.001	0.054	1	-1.500
2	-1.400	-1.454	-1.454	-0.000	0.000	2	-1.400

Таблица 5: Уточнение крайнего правого корня методом простой итерации

№ итерации	x(k)	x(k+1)	f(x(k+1))	x(k+1)-x(k)	№ итерации	x(k)	x(k+1)
1	1.500	1.411	-0.091	0.089	1	1.500	1.411
2	1.411	1.407	-0.008	0.004	2	1.411	1.407

2. Решение системы нелинейных уравнений

Рассмотрим систему

$$\begin{cases} \operatorname{tg}(xy + 0,1) = x^2, \\ x^2 + 2y^2 = 1. \end{cases}$$

Для системы

$$\begin{cases} f_1(x, y) = \operatorname{tg}(xy + 0,1) - x^2, \\ f_2(x, y) = x^2 + 2y^2 - 1 \end{cases}$$

матрица Якоби имеет вид

$$J(x, y) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x} & \frac{\partial f_1}{\partial y} \\ \frac{\partial f_2}{\partial x} & \frac{\partial f_2}{\partial y} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y \sec^2(xy + 0,1) - 2x & x \sec^2(xy + 0,1) \\ 2x & 4y \end{pmatrix}.$$

Корень 1

Выберем начальное приближение

$$x_0 = -0,12, \quad y_0 = 0,7.$$

Вычислим значения функций в начальной точке

$$f_1(x_0, y_0) = \operatorname{tg}(x_0 y_0 + 0,1) - x_0^2.$$

так как

$$x_0 y_0 + 0,1 = -0,120 \cdot 0,700 + 0,1 = 0,016$$

получаем

$$f_1(x_0, y_0) = \operatorname{tg}(0,016) - 0,120^2 \approx 0,002.$$

$$f_2(x_0, y_0) = x_0^2 + 2y_0^2 - 1 = 0,120^2 + 2 \cdot 0,700^2 - 1 \approx -0,006.$$

Вычислим элементы матрицы Якоби

$$\begin{aligned}\frac{\partial f_1}{\partial x}(x_0, y_0) &= y_0 \sec^2(x_0 y_0 + 0,1) - 2x_0 \approx 0,700 \cdot 1,000 - 2(-0,120) \approx 0,940, \\ \frac{\partial f_1}{\partial y}(x_0, y_0) &= x_0 \sec^2(x_0 y_0 + 0,1) \approx -0,120, \\ \frac{\partial f_2}{\partial x}(x_0, y_0) &= 2x_0 = -0,240, \\ \frac{\partial f_2}{\partial y}(x_0, y_0) &= 4y_0 = 2,800.\end{aligned}$$

получаем систему для поправок:

$$\begin{cases} 0,940 \Delta x - 0,120 \Delta y = -0,002, \\ -0,240 \Delta x + 2,800 \Delta y = 0,006. \end{cases}$$

Решая эту систему, получаем:

$$\Delta x \approx -0,00146, \Delta y \approx 0,00187.$$

Найдём новое приближение

$$\begin{aligned}x_1 &= x_0 + \Delta x \approx -0,120 - 0,00146 = -0,12146, \\ y_1 &= y_0 + \Delta y \approx 0,700 + 0,00187 = 0,70187.\end{aligned}$$

Получаем

$$x_1 \approx -0,121, y_1 \approx 0,702.$$

Аналогично находим другие корни.

Ответ: $(-0,12; 0,70)$, $(0,70; 0,51)$, $(-0,70; -0,51)$, $(0,12; -0,70)$

Программная реализация задачи

Ссылка на репозиторий:

<https://github.com/barmichevg/itmo/blob/main/2%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4/4%20%D0%92%D1%8B%D1%87%D0%9C%D0%B0%D1%82/%D0%9B%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5/lab2/task.py>

Примеры и результаты работы программы

Пример 1

Уравнение: $-1.38 \cdot x^3 - 5.42 \cdot x^2 + 2.57 \cdot x + 10.95$

Метод: Ньютона

Интервал: $[-4.000000; -3.800000]$

Точность: 0.01

Результат

Уравнение: $-1.38 \cdot x^3 - 5.42 \cdot x^2 + 2.57 \cdot x + 10.95$

Интервал: $[-4.000000; -3.800000]$

Точность: 0.01

Этап: проверка числа корней на интервале -> найдено: 1

Начальное приближение для метода Ньютона: $x_0 = -3.9000000000$

Этап: метод Ньютона

Начальное приближение: $x_0 = -3.9000000000$

Итерация 1: $x = -3.9000000000$, $f(x) = 0.3490200000$, $f'(x) = -18.1234000000$, $x_{\text{next}} = -3.8807420241$

Итерация 2: $x = -3.8807420241$, $f(x) = 0.0039680915$, $f'(x) = -17.7118133018$, $x_{\text{next}} = -3.8805179877$

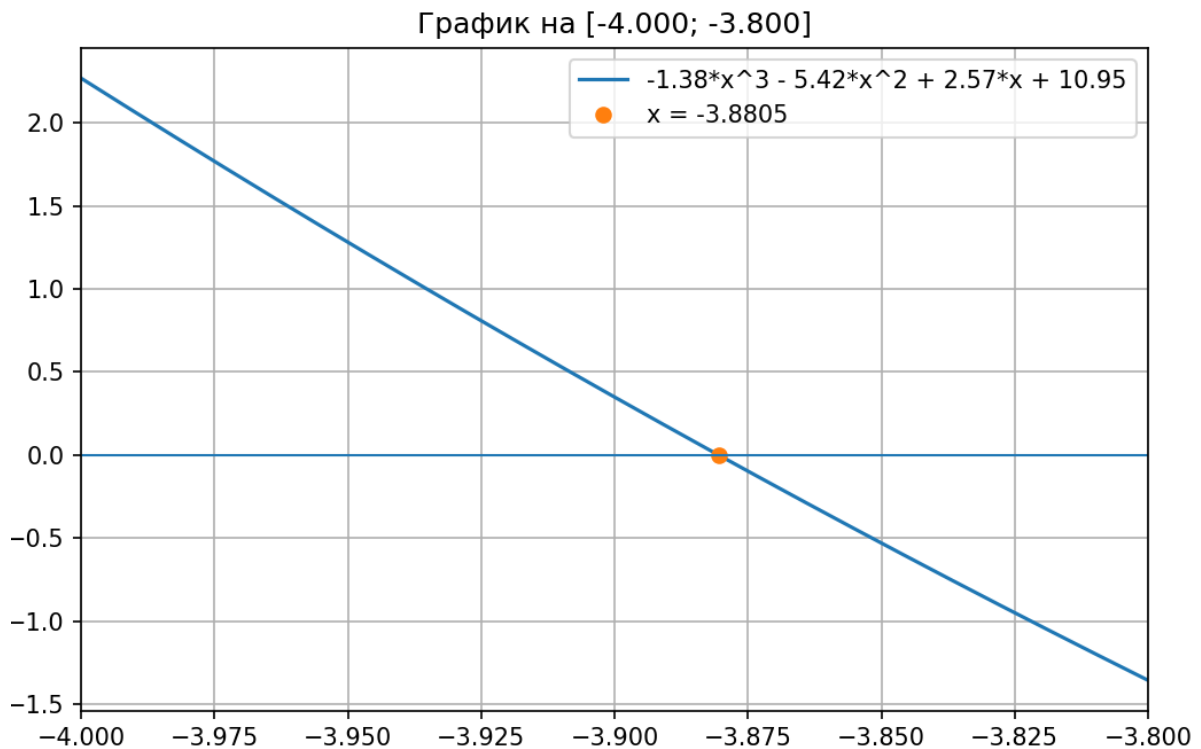
Итог:

Метод: Ньютона

Корень: -3.8805179877

$f(x)$: 0.0000005343

Число итераций: 2



Пример 2

Ввод:

Система: $\cos(x - 1) + y = 0.5$; $x - \cos(y) = 3$

Метод: простая итерация

Начальное приближение: $x_0 = 3.5000000000$, $y_0 = -0.5000000000$

Точность: 0.01

Результат

Система: $\cos(x - 1) + y = 0.5$; $x - \cos(y) = 3$

Начальное приближение: $x_0 = 3.5000000000$, $y_0 = -0.5000000000$

Точность: 0.01

Этап: решение системы методом простой итерации

Начальное приближение: $x_0 = 3.5000000000$, $y_0 = -0.5000000000$

$q = 0.7457052122$

Итерация 1: $x = 3.5000000000$, $y = -0.5000000000$, $x_{\text{next}} = 3.8775825619$, $y_{\text{next}} = 1.3011436155$, $|dx| = 0.3775825619$, $|dy| = 1.8011436155$

Итерация 2: $x = 3.8775825619$, $y = 1.3011436155$, $x_{\text{next}} = 3.2663967138$, $y_{\text{next}} = 1.4653512941$, $|dx| = 0.6111858481$, $|dy| = 0.1642076786$

Итерация 3: $x = 3.2663967138$, $y = 1.4653512941$, $x_{\text{next}} = 3.1052497401$, $y_{\text{next}} = 1.1408464536$, $|dx| = 0.1611469737$, $|dy| = 0.3245048406$

Итерация 4: $x = 3.1052497401$, $y = 1.1408464536$, $x_{next} = 3.4168252384$, $y_{next} = 1.0093707519$, $|dx| = 0.3115754983$, $|dy| = 0.1314757017$
Итерация 5: $x = 3.4168252384$, $y = 1.0093707519$, $x_{next} = 3.5323934834$, $y_{next} = 1.2486536369$, $|dx| = 0.1155682450$, $|dy| = 0.2392828850$
Итерация 6: $x = 3.5323934834$, $y = 1.2486536369$, $x_{next} = 3.3165997540$, $y_{next} = 1.3201065243$, $|dx| = 0.2157937293$, $|dy| = 0.0714528873$
Итерация 7: $x = 3.3165997540$, $y = 1.3201065243$, $x_{next} = 3.2480722586$, $y_{next} = 1.1785621812$, $|dx| = 0.0685274955$, $|dy| = 0.1415443431$
Итерация 8: $x = 3.2480722586$, $y = 1.1785621812$, $x_{next} = 3.3822538460$, $y_{next} = 1.1266725325$, $|dx| = 0.1341815875$, $|dy| = 0.0518896487$
Итерация 9: $x = 3.3822538460$, $y = 1.1266725325$, $x_{next} = 3.4296668425$, $y_{next} = 1.2252913619$, $|dx| = 0.0474129965$, $|dy| = 0.0986188294$
Итерация 10: $x = 3.4296668425$, $y = 1.2252913619$, $x_{next} = 3.3386718442$, $y_{next} = 1.2571051618$, $|dx| = 0.0909949984$, $|dy| = 0.0318137999$
Итерация 11: $x = 3.3386718442$, $y = 1.2571051618$, $x_{next} = 3.3085717706$, $y_{next} = 1.1946084800$, $|dx| = 0.0301000735$, $|dy| = 0.0624966818$
Итерация 12: $x = 3.3085717706$, $y = 1.1946084800$, $x_{next} = 3.3673775709$, $y_{next} = 1.1726434798$, $|dx| = 0.0588058003$, $|dy| = 0.0219650003$
Итерация 13: $x = 3.3673775709$, $y = 1.1726434798$, $x_{next} = 3.3877163384$, $y_{next} = 1.2149700332$, $|dx| = 0.0203387675$, $|dy| = 0.0423265534$
Итерация 14: $x = 3.3877163384$, $y = 1.2149700332$, $x_{next} = 3.3483650178$, $y_{next} = 1.2290411317$, $|dx| = 0.0393513206$, $|dy| = 0.0140710985$
Итерация 15: $x = 3.3483650178$, $y = 1.2290411317$, $x_{next} = 3.3351412960$, $y_{next} = 1.2015488918$, $|dx| = 0.0132237218$, $|dy| = 0.0274922399$
Итерация 16: $x = 3.3351412960$, $y = 1.2015488918$, $x_{next} = 3.3609136927$, $y_{next} = 1.1920643224$, $|dx| = 0.0257723967$, $|dy| = 0.0094845694$
Итерация 17: $x = 3.3609136927$, $y = 1.1920643224$, $x_{next} = 3.3697426289$, $y_{next} = 1.2104358750$, $|dx| = 0.0088289362$, $|dy| = 0.0183715526$
Итерация 18: $x = 3.3697426289$, $y = 1.2104358750$, $x_{next} = 3.3526115561$, $y_{next} = 1.2166215744$, $|dx| = 0.0171310728$, $|dy| = 0.0061856994$
Итерация 19: $x = 3.3526115561$, $y = 1.2166215744$, $x_{next} = 3.3468164564$, $y_{next} = 1.2045687309$, $|dx| = 0.0057950997$, $|dy| = 0.0120528435$
Итерация 20: $x = 3.3468164564$, $y = 1.2045687309$, $x_{next} = 3.3580957517$, $y_{next} = 1.2004445132$, $|dx| = 0.0112792953$, $|dy| = 0.0041242177$
Итерация 21: $x = 3.3580957517$, $y = 1.2004445132$, $x_{next} = 3.3619434150$, $y_{next} = 1.2084498973$, $|dx| = 0.0038476633$, $|dy| = 0.0080053841$

Итог:

Метод: простая итерация

$x = 3.3619434150$

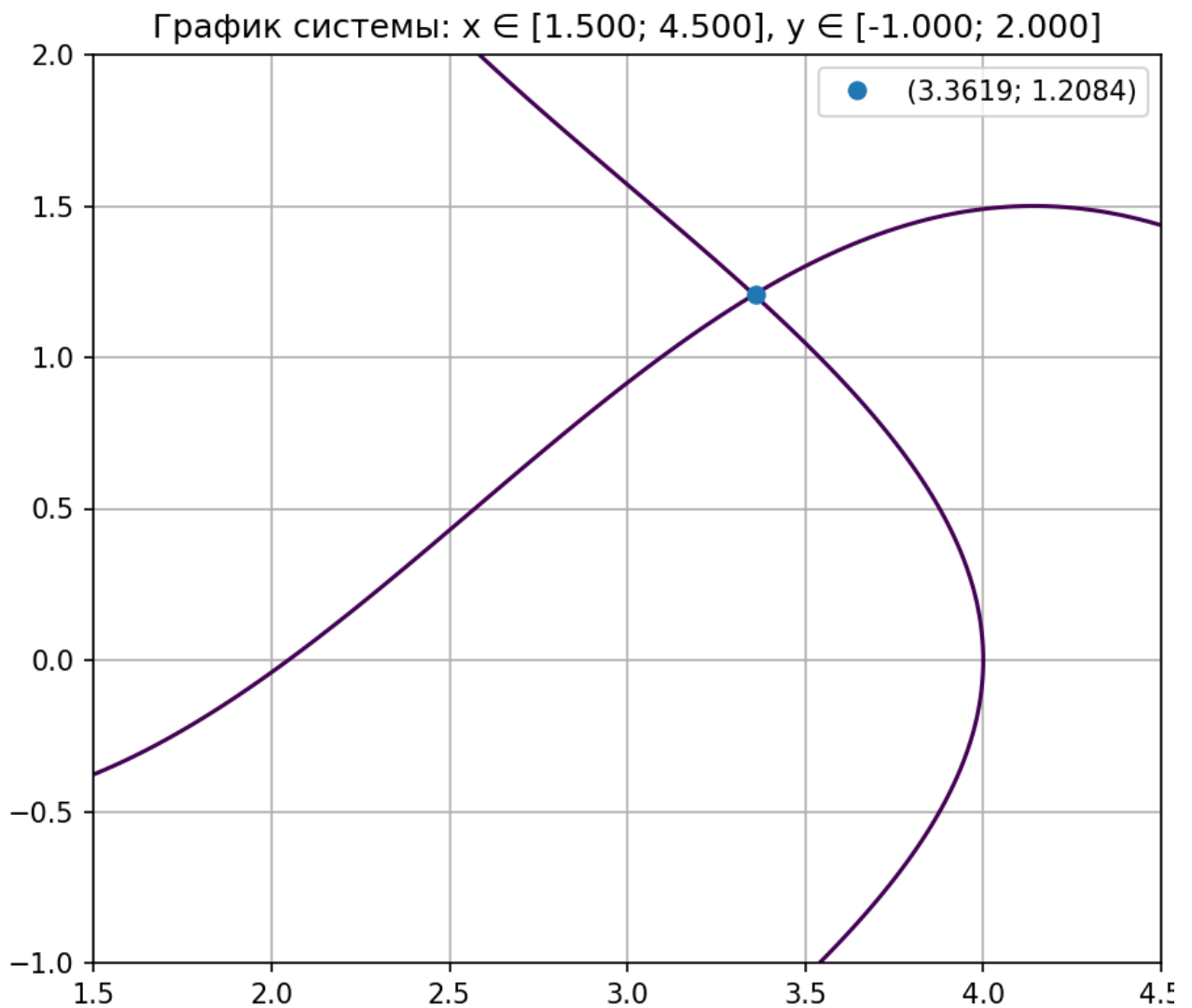
$y = 1.2084498973$

Число итераций: 21

Вектор погрешностей: (0.0038476633, 0.0080053841)

Проверка $f_1(x, y) = -0.0027102803$

Проверка $f_2(x, y) = 0.0074741376$



Вывод

В ходе лабораторной работы были изучены численные методы решения нелинейных уравнений и систем нелинейных уравнений. Для заданного уравнения были графически отделены корни и найдены их приближённые значения с требуемой точностью. Для системы нелинейных уравнений было получено численное решение выбранным методом. Также была разработана программа на Python, реализующая основные методы решения, ввод данных и построение графиков.